

Évaluation sommative — Équations de droites

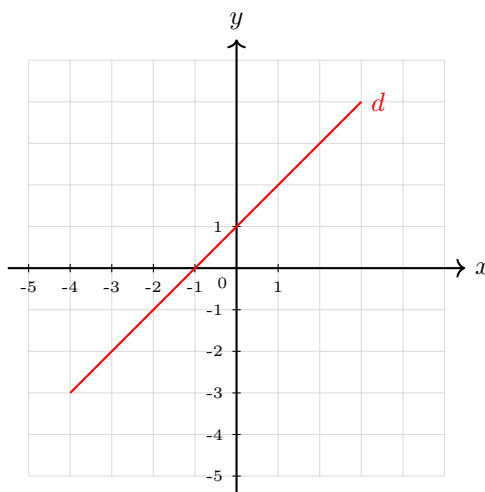
Durée : 50 minutes | Première STI2D

Consignes : calculatrice interdite · toutes les réponses doivent être justifiées et rédigées · La réponse finale à chaque question doit être rédigée, commencer par le mot "Finalement" et être entièrement encadrée · Le barème est indicatif (total : **20 points**) · une annexe regroupant les rappels utiles se trouve en fin de sujet.

Exercice 1 — Lecture graphique

(3 points)

Le plan est muni d'un repère orthonormé. La droite d est représentée ci-dessous.



1. Lire graphiquement les coordonnées de deux points de la droite d .
2. En déduire le coefficient directeur m de la droite d .
3. Déterminer l'ordonnée à l'origine p , puis donner l'équation réduite de d .

Exercice 2 — Droite passant par deux points

(3 points)

Déterminer l'équation réduite de la droite (AB) dans chacun des cas suivants.

1. $A(-1; 3)$ et $B(3; 11)$.
2. $A(0; -2)$ et $B(4; 6)$.

Exercice 3 — Point et coefficient directeur

(3 points)

Déterminer l'équation réduite de la droite d passant par le point A et ayant pour coefficient directeur m .

1. $A(-2; 4)$ et $m = -2$.
2. $A(3; -1)$ et $m = \frac{1}{2}$.

Exercice 4 — Point et ordonnée à l'origine

(2 points)

Déterminer l'équation réduite de la droite d passant par le point A et dont l'ordonnée à l'origine est p .

1. $A(-1; 5)$ et $p = 2$.
2. $A(4; -3)$ et $p = -3$.

Exercice 5 — Droite parallèle à une droite donnée

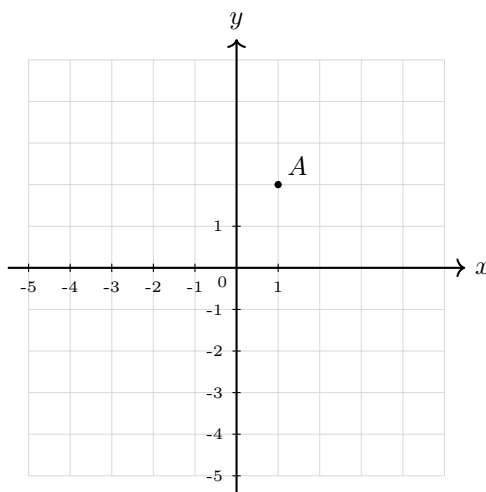
(3 points)

On donne l'équation d'une droite d et un point A n'appartenant pas à d . Déterminer l'équation réduite de la droite d' parallèle à d et passant par A .

1. $d : y = -x + 3$ et $A(2; 5)$.
2. $d : y = 2x - 1$ et $A(-1; 4)$.

Exercice 6 — Tracer une droite dans un repère**(3 points)**

Dans le repère ci-dessous, tracer la droite d passant par le point $A(1; 2)$ et de coefficient directeur $m = -2$. Donner ensuite son équation réduite.



Équation réduite de d :

Exercice 7 — Mise en situation STI2D**(3 points)**

Pour permettre l'accès d'un bâtiment aux personnes à mobilité réduite, un technicien doit concevoir une rampe rectiligne. Dans un repère orthonormé dont l'unité est le mètre, le point de départ de la rampe est $A(0; 0,20)$ et son point d'arrivée est $B(8; 0,60)$.

1. Déterminer le coefficient directeur m de la droite (AB) . *Rappel : la pente d'une rampe est égale à son coefficient directeur.*
2. En déduire l'équation réduite de la droite (AB) .
3. La réglementation impose une pente inférieure ou égale à 5 % (soit $m \leq 0,05$). La rampe respecte-t-elle cette contrainte ? Justifier.

Rappel : toute démarche cohérente sera valorisée, même si elle n'aboutit pas.